Versión 3: Búsquedas, estadísticas y modificaciones

Partiremos del fichero `creators_100.txt`, que contiene 100 creadores, y buscaremos información en esta base de datos.

El menú de la aplicación ahora tendrá tres funcionalidades más, que debéis realizar de la forma más modular posible:

- **B/b. Buscar creador**: tendréis que llamar a la función `buscarCreador()` que recibe el árbol por valor, solicita por teclado el alias del creador a buscar y, si está en el árbol, imprime por pantalla toda su información.
- **D/d. Buscar reto más difícil**: Se recorrerán el ABB y las colas para localizar la dificultad máxima. Se mostrarán todos los retos que alcancen ese valor, indicando también el alias del creador. Deben contemplarse los empates. Las colas deberán conservar exactamente el mismo contenido y orden al finalizar.
- **T/t. Buscar creador/es con más retos**: Se localizarán todos los perfiles que tengan el mayor número de retos pendientes. Si el TAD no ofrece una operación de longitud, el cálculo se realizará recorriendo la cola con una cola auxiliar y restaurándola después.
- **M/m. Modificar creador**: Debéis preguntar el nombre del creador y, si está en la base de datos, ofrecer un menú para elegir el campo a modificar (excepto la cola de retos). Se pueden modificar todos los campos, pues puede haber alguna errata en el nombre, podemos tener nueva información sobre su pertenencia a un colectivo, ha podido verificarse el número de seguidores, etc. Tened en cuenta que si modificáis el nombre de un creador debéis recolocarlo en su nueva posición del árbol para que siga cumpliendo la regla de orden total copiando todos sus datos al nuevo creador. Como el alias es la clave del ABB, no podrá modificarse directamente en el nodo. Para cambiarlo será necesario recuperar el perfil, comprobar que el nuevo alias no existe, eliminar el nodo anterior, modificar la estructura e insertarla de nuevo. La cola de retos deberá preservarse durante la operación.

Ejemplo de ejecución versión 3

```
> ./creatorverse -f creators_100.txt

Bienvenid@ al programa de ógestin de creadores digitales CreatorVerse

A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: d

La dificultad maxima registrada es: 5
Retos con dificultad 5:
- ArcadeLynx:
    1. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
```

```
    2. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    3. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
- BitBard:
    1. Animar un escenario en treinta minutos [dificultad: 5]
- ByteBloom:
    1. Producir una ócancin sin instrumentos virtuales [dificultad: 5]
- CircuitSwan:
    1. Animar un escenario en treinta minutos [dificultad: 5]
- CodeComet:
    1. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
    2. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
- ConsoleCrow:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
- CosmicMoth:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    3. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
- DeltaDash:
    1. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
    2. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
- DevDolphin:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
- DreamDebugger:
    1. Ganar una partida sin usar la habilidad principal [dificultad: 5]
- EchoPixel:
    1. Ganar una partida sin usar la habilidad principal [dificultad: 5]
- FluxFalcon:
    1. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    2. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    3. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
- FrameFrost:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    3. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
- GammaGrid:
    1. Animar un escenario en treinta minutos [dificultad: 5]
- HexaHorizon:
    1. Ganar una partida sin usar la habilidad principal [dificultad: 5]
- JavaJolt:
    1. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    2. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    3. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
- JitterJay:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
- NeonQuest:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
- NodeNomad:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
- PatchPanda:
    1. Producir una ócancin sin instrumentos virtuales [dificultad: 5]
- PixelDrift:
    1. Ganar una partida sin usar la habilidad principal [dificultad: 5]
- ProxyPuma:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    3. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
- SyntaxStar:
    1. Ganar una partida sin usar la habilidad principal [dificultad: 5]
```

```
- TeraTune:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    3. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
- ThreadThrush:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
- TokenTiger:
    1. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
    2. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
- VectorVibe:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
- WidgetWolf:
    1. Producir una ócancin sin instrumentos virtuales [dificultad: 5]
- XenoXOR:
    1. Ganar una partida sin usar la habilidad principal [dificultad: 5]
- XtraPixel:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]
- ZenithZip:
    1. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    2. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
- ZeroNoise:
    1. Explicar la recursividad en un minuto [dificultad: 5]
    2. Explicar punteros con objetos cotidianos [dificultad: 5]

A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: t

El mayor numero de retos pendientes es: 4
Creadores con 4 retos:
- ArcadeLynx
- CosmicMoth
- DevDolphin
- EmberEngine
- FluxFalcon
- FrameFrost
- JavaJolt
- KernelKid
- KeyKnight
- LagLegend
- NeonQuest
- NightCompile
- OmegaOrbit
- ProxyPuma
- TeraTune
- TurboMoth
- UnityUrsa
- VoxelVox
- ZenCoder
- ZenithZip

```

```
A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: n
Alias del creador al que quieres anhadir un reto: ArcadeLynx
Alias: ArcadeLynx
    Categoria: 5
    Colectivo: CloudClub
    Seguidores: 208591
    Retos:
    1. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    2. Crear un nivel usando una sola ámecnica [dificultad: 3]
    3. Optimizar un juego para un equipo antiguo [dificultad: 5]
    4. Programar un minijuego en veinticuatro horas [dificultad: 5]
    Descripcion: Desarrollador de videojuegos independientes y prototipos
        experimentales

    Nuevo reto (fin para finalizar): nuevoreto
    Dificultad (1-5):1
    Nuevo reto (fin para finalizar): fin

A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: t

El mayor numero de retos pendientes es: 5
Creadores con 5 retos:
- ArcadeLynx

A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: m
Alias del creador a modificar: LunaByte
Informacion actual del creador:
Alias: LunaByte
    Categoria: 1
    Colectivo: SoundLab
```

```
    Seguidores: 13707
    Descripcion: Streamer de juegos cooperativos y retos propuestos por la
        comunidad

1. Cambiar alias
2. Cambiar categoria
3. Cambiar colectivo
4. Cambiar numero de seguidores
5. Cambiar estado de verificacion
6. Cambiar descripcion
0. Volver

Seleccione una opcion: 1
Nuevo alias: AlunaByte

1. Cambiar alias
2. Cambiar categoria
3. Cambiar colectivo
4. Cambiar numero de seguidores
5. Cambiar estado de verificacion
6. Cambiar descripcion
0. Volver

Seleccione una opcion: 0

A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: L

Alias: AdaLoop
    Categoria: 4
    Colectivo: NightOwls
    Seguidores: 41085
    Verificado: Si
    Retos:
    1. Entrevistar a un desarrollador independiente [dificultad: 2]
    2. Desmontar tres mitos sobre óprogramacin [dificultad: 3]
    3. Grabar un episodio sin usar anglicismos [dificultad: 4]
    Descripcion: Podcaster de ítecnologa que explica áinformtica mediante
        ejemplos cotidianos
Alias: AlphaArray
    Categoria: 1
    Colectivo: PixelUnion
    Seguidores: 607632
    Verificado: Si
    Descripcion: Streamer de juegos cooperativos y retos propuestos por la
        comunidad
Alias: AlunaByte
    Categoria: 1
    Colectivo: SoundLab
    Seguidores: 13707
    Descripcion: Streamer de juegos cooperativos y retos propuestos por la
        comunidad
Alias: ArcadeLynx
```

```
...
...

A. Anhadir creador
L. Listar creadores
E. Eliminar creador
N. Anhadir nuevo reto
C. Completar siguiente reto
B. Buscar creador
D. Buscar reto mas dificil
T. Buscar creador/es con mas retos
M. Modificar creador
S. Salir

Seleccione una opcion: s

>
```

Entregables y calificaciones

Deberá realizarse la entrega por el Campus Virtual, donde están especificadas las fechas de entrega particulares para cada grupo y los criterios de evaluación. Las instrucciones para generar el fichero para su entrega son las siguientes:

- Debéis subir un único fichero comprimido en zip con el nombre (sin tildes ni eñes) `Apellido1Apellido2Nombre_3.zip`.
- Se incluirán SIN SUBCARPETAS todos los ficheros `.c` y `.h` necesarios para compilar el proyecto junto con los archivos de los TADs utilizados. Se asumirá que todos los archivos necesarios para compilar están en la misma carpeta. Se recomienda adjuntar también el fichero para lectura de datos.

Cualquier ejercicio que no compile será evaluado con la calificación de 0. Este criterio se mantendrá en el resto de prácticas de la asignatura.